

Recursero

Todo lo que hay que tener a mano: papers para citar, referencias sobre timing, dónde bajar paradigmas ya hechos, videos y documentación.

1. Papers para citar

Los de PsychoPy (van en Métodos)

El que se cita hoy:

Peirce, J., Gray, J. R., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J. K. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. *Behavior Research Methods*, 51(1), 195–203. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y>

Los dos originales, por si necesitan la historia o citan la versión 1:

Peirce, J. W. (2007). PsychoPy — Psychophysics software in Python. *Journal of Neuroscience Methods*, 162(1–2), 8–13. <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.11.017>

Peirce, J. W. (2009). Generating stimuli for neuroscience using PsychoPy. *Frontiers in Neuroinformatics*, 2, 10. <https://doi.org/10.3389/neuro.11.010.2008>

Cómo redactarlo en el paper (plantilla para dar en clase):

El experimento fue implementado en PsychoPy 2026.2.3 (Peirce et al., 2019) y ejecutado en [SO y versión] sobre un monitor de [modelo] a [N] Hz, con resolución de [WxH] px. Las duraciones de los estímulos se especificaron en frames. Las respuestas se registraron con [teclado / caja de botones]. [Para online: los datos se recolectaron a través de Pavlovía (PsychoJS).]

El de timing (el que responde a los revisores)

Bridges, D., Pitiot, A., MacAskill, M. R., & Peirce, J. W. (2020). The timing mega-study: comparing a range of experiment generators, both lab-based and online. *PeerJ*, 8, e9414. <https://doi.org/10.7717/peerj.9414> · PDF abierto

Los tres números para tener memorizados:

- En laboratorio, Psychtoolbox, PsychoPy, Presentation y E-Prime dieron **precisión media por debajo de 1 ms** en visual, audio y respuesta.
- Online hay más variabilidad en todas las medidas; **PsychoPy/PsychoJS y Gorilla** fueron los mejores, cerca del milisegundo en varias combinaciones navegador/SO.
- En tiempos de respuesta online, la mayoría de los paquetes quedó **por debajo de 10 ms**; **PsychoPy por debajo de 3.5 ms en todos los navegadores probados**.

Timing online (si el proyecto va al navegador)

Anwyl-Irvine, A., Dalmaijer, E. S., Hodges, N., & Evershed, J. K. (2021). Realistic precision and accuracy of online experiment platforms, web browsers, and devices. *Behavior Research Methods*, 53(4), 1407–1425. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01501-5>

Pronk, T., Wiers, R. W., Molenkamp, B., & Murre, J. (2020). Mental chronometry in the pocket? Timing accuracy of web applications on touchscreen and keyboard devices. *Behavior Research Methods*, 52(3), 1371–1382. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01321-2> — El de referencia para celulares y pantallas táctiles.

Reimers, S., & Stewart, N. (2015). Presentation and response timing accuracy in Adobe Flash and HTML5/JavaScript Web experiments. *Behavior Research Methods*, 47(2), 309–327. <https://doi.org/10.3758/s13428-014-0471-1>

de Leeuw, J. R., & Motz, B. A. (2016). Psychophysics in a Web browser? Comparing response times collected with JavaScript and Psychophysics Toolbox in a visual search task. *Behavior Research Methods*, 48(1), 1–12. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0567-2>

Sauter, M., Draschkow, D., & Mack, W. (2020). Building, hosting and recruiting: A brief introduction to running behavioral experiments online. *Brain Sciences*, 10(4), 251. <https://doi.org/10.3390/brainsci10040251> — Panorama práctico, bueno para recomendarle a alguien que arranca.

Timing en laboratorio: el marco conceptual

Plant, R. R., & Turner, G. (2009). Millisecond precision psychological research in a world of commodity computers: New hardware, new problems? *Behavior Research Methods*, 41(3), 598–614. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.3.598>

Plant, R. R. (2016). A reminder on millisecond timing accuracy and potential replication failure in computer-based psychology experiments: An open letter. *Behavior Research Methods*, 48(1), 408–411. <https://doi.org/10.3758/s13428-015-0577-0> — Corto, contundente, ideal para hacer leer. Argumenta que parte de la crisis de replicación es error de medición, no de estadística.

Garaizar, P., Vadillo, M. A., & López-de-Ipiña, D. (2014). Presentation accuracy of the web revisited: Animation methods in the HTML5 era. *PLOS ONE*, 9(10), e109812. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109812>

Sobre la tarea Stroop (por si preguntan)

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18(6), 643–662. <https://doi.org/10.1037/h0054651>

MacLeod, C. M. (1991). Half a century of research on the Stroop effect: An integrative review. *Psychological Bulletin*, 109(2), 163–203. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.109.2.163> — La revisión canónica. Ahí está el rango de efectos esperables.

2. Documentación de timing en PsychoPy

Todo colgado de <https://psychoopy.org/general/timing/>:

Página	Para qué
Can PsychoPy deliver millisecond precision?	La página madre: monitores, SO, teclados, audio
Detecting dropped frames	Cómo saber si se perdieron frames
Reducing dropped frames	Qué hacer al respecto
Non-slip timing	Sincronización con fMRI
Comparing OS under PsychoPy	Windows vs macOS vs Linux

Números concretos que salen de ahí y sirven para la clase:

- Monitor a 60 Hz → frame de **16.7 ms**; los píxeles de abajo se dibujan hasta **10 ms** después que los de arriba.
- Teclado: **4–25 ms** de latencia según plataforma y modelo.
- macOS 10.13+: estímulos con un frame (**16.66 ms**) de retraso.
- Monitores con post-procesado: **20–30 ms** de lag variable.
- Audio: pygame ~**100 ms**; PsychPortAudio (PTB), sub-milisegundo.

3. Hardware, marcas y sincronización

Lo del bloque de sincronización y hardware del día 2, y para seguir después.

Documentación de PsychoPy

Tema	Link
Puerto paralelo	https://psychoopy.org/api/parallel.html
Puerto serie	https://psychoopy.org/api/serial.html
ioHub y eyetracking	https://psychoopy.org/api/iohub/index.html
Non-slip timing para fMRI	https://psychoopy.org/general/timing/nonSlipTiming.html
Componentes de hardware en Builder	https://psychoopy.org/builder/components/index.html

Dispositivos de marcas

Tipo	Ejemplos	Nota
USB-TTL comercial	LabHackers USB2TTL8, Black Box ToolKit USB TTL Module, Cedrus StimTracker	Aislación y latencia especificadas
Casero	Arduino Leonardo o Micro	Sketch <code>arduino_usb2ttl.ino</code> , en los materiales del día 2
Cajas de botones	Cedrus RB-x40, BBTK, LabHackers	Reloj propio, resuelven la latencia del teclado
Validación	Black Box ToolKit, fotodiodo + osciloscopio USB	Digilent Analog Discovery, PicoScope 2000, Hantek 6022BE

Verificar disponibilidad y precios: los modelos cambian. El combo **Arduino Leonardo + osciloscopio USB + fotodiodo casero** hace el demo completo y es el que lxs asistentes pueden replicar.

Lab Streaming Layer

- Proyecto: <https://labstreaminglayer.readthedocs.io/>
- App para grabar varios streams: LabRecorder
- Integración con PsychoPy: <https://psychopy.org/api/liaison.html>

Leer y analizar el archivo del EEG

- **MNE-Python** — <https://mne.tools/> · el estándar abierto para EEG/MEG en Python. Leer el canal de triggers y segmentar son dos funciones: `mne.find_events()` y `mne.Epochs()` .
- Tutorial de eventos y anotaciones:
https://mne.tools/stable/auto_tutorials/intro/20_events_from_raw.html

Sobre validar la sincronización

Plant, R. R., & Turner, G. (2009). Millisecond precision psychological research in a world of commodity computers. *Behavior Research Methods*, 41(3), 598–614. — Ya está citado arriba; acá es la referencia de por qué hay que medir el setup con hardware externo en vez de confiar en el reloj.

4. Dónde correr un experimento online

Lo del bloque «Del laboratorio al navegador», y todo lo que no entró en esa hora.

datapruebas.org — la plataforma del laboratorio

<https://datapruebas.org/>

Plataforma desarrollada en nuestro propio laboratorio para hospedar experimentos online. **Frente a pedidos concretos puede hacerse compatible con experimentos de PsychoPy.**

Para quién tiene sentido:

- Proyectos que quieran evitar el esquema de créditos de Pavlovía.
- Grupos que necesiten mantener los datos en infraestructura propia, por razones institucionales o de comité de ética.
- Cualquiera del curso que esté armando algo online y quiera consultar si su caso encaja.

La vía es escribirle a los docentes; no es un servicio de autoservicio como Pavlovía.

Pavlovía

- Plataforma: <https://pavlovía.org/>
- Documentación oficial: <https://psychopy.org/online/index.html>
- Repositorios: <https://gitlab.pavlovía.org/>

Lo que quedó fuera del curso y está documentado acá:

Tema	Dónde
Debugging online, los tres tipos de error	Workshop, día 2
Traducción Python → JavaScript y qué no cruza	https://psychopy.org/online/psychoJSCodingDifferences.html
GitLab: versiones y hacer público un experimento	https://psychopy.org/online/usingGitLab.html
Contrabalanceo online y <i>the Shelf</i>	https://psychopy.org/online/shelf.html
Cadenas de consulta en la URL	https://psychopy.org/online/onlineParticipants.html

Lo mínimo para arrancar solo: sincronizar, poner en *piloting* para probar, pasar a *running* para recolectar, y acordarse de que en *piloting* **no se guardan datos**. Con eso y el video de Jason Geller del recursero de video, alcanza.

5. Paradigmas ya implementados

Lo primero: los que ya tienen instalados

PsychoPy → **menú Demos**. Vienen con el programa, no hay que bajar nada. Incluye Stroop, Posner, N-back, sperling, psicofísica con escaleras, eyetracking y bastante más. **Es el primer lugar a mirar y el que todos ignoran.**

Colecciones online

Recurso	Qué tiene	Link
Pavlovía Explore	Cientos de experimentos públicos, filtrables. Se puede <i>forkear</i> y correr	https://pavlovía.org/explore
Pavlovía Demos	Los demos oficiales, ya listos para online	https://pavlovía.org/explore/demos · https://gitlab.pavlovía.org/demos
Experiment Recipe Book	Recetas del equipo de PsychoPy: contadores, feedback, escaleras, contrabalanceo	https://workshops.psychopy.org/tutorials/index.html
Demos en el repo fuente	Carpeta <code>psychopy/demos</code> del código fuente	https://github.com/psychopy/psychopy
Temple Coding Outreach	Curso completo con materiales de Builder	https://github.com/TU-Coding-Outreach-Group/cog_summer_workshops_2021/tree/main/psychopy
VESPR (Morys-Carter)	Recursos, plantillas y utilidades para PsychoPy/Pavlovía	https://moryscarter.com/vespr/psychopy.php
OSF	Buscar el paper, después buscar el material. Muchos suben el <code>.psyexp</code>	https://osf.io/search

Cómo forkear un demo de Pavlovía (para mostrar en clase): entrar a <https://pavlovía.org/explore>, abrir el experimento, botón *Fork*, y después sincronizarlo desde el Builder como si fuera propio.

Fuera de PsychoPy, útiles como referencia de diseño

- **PsyToolkit** — biblioteca de tareas clásicas con la descripción del procedimiento y sus referencias: <https://www.psychotoolkit.org/experiment-library/>
- **Millisecond Task Library** — implementaciones en Inquisit (paga), pero cada tarea documenta parámetros y citas: <https://www.millisecond.com/download/library>
- **jsPsych demos** — <https://www.jspsych.org/latest/demos/>

Nota para dar en clase: aunque terminen implementando la tarea desde cero, mirar dos o tres implementaciones existentes antes de arrancar ahorra semanas. Los parámetros (duraciones, ISI, cantidad de trials) ya fueron discutidos por alguien.

6. Video

Canal oficial

PsychoPy en YouTube: <https://www.youtube.com/c/officialpsy/playlists>

- Playlist oficial de tutoriales
- PsychoPy Tutorials
- PsychoPy Mini-Tutorials

Las mejores series de terceros

Todas recomendadas por la propia documentación de PsychoPy (<https://psychopy.org/teaching/>):

Serie	Enfoque	Link
Jason Ozubko — Builder	La mejor para empezar de cero con la interfaz	playlist
Damien Mannion — Coder	Programar experimentos en Python, más técnica	playlist
Holly Sullivan-Toole — Getting started con Pavlovia	Video único, buen resumen de arranque	video
Jason Geller — Pavlovia	Integración con Pavlovia paso a paso	video

Recomendación para los asistentes: si un solo link se van a guardar, que sea la serie de **Ozubko** para Builder y la de **Mannion** para Coder.

7. Documentación y comunidad

Recurso	Link
Documentación oficial	https://psychopy.org/
Foro (donde se contesta todo)	https://discourse.psychopy.org/
Workshops oficiales	https://workshops.psychopy.org/
Workshop de 3 días (base de este curso)	https://workshops.psychopy.org/3days/
Recursos de enseñanza	https://psychopy.org/teaching/
Código fuente / issues	https://github.com/psychopy/psychopy
Pavlovia	https://pavlovia.org/

Sobre el foro: antes de preguntar, buscar — la respuesta ya está el 90 % de las veces. Cuando pregunten, incluir versión de PsychoPy, SO, el error completo, y un archivo mínimo que reproduzca el

problema.

8. Libros

Peirce, J., Hirst, R., & MacAskill, M. (2022). *Building Experiments in PsychoPy* (2ª ed.). SAGE.
<https://us.sagepub.com/en-us/nam/building-experiments-in-psychoPy/book273700>

Escrito por el creador de PsychoPy. Es el libro de referencia y sigue la misma lógica que el workshop: Builder primero, código después.

Bertamini, M. (2017). *Programming Illusions for Everyone*. Springer.

Menos manual y más divertido: ilusiones visuales implementadas en PsychoPy. Buen regalo para quien quiere seguir jugando.

9. Cursos completos en línea

Curso	Enfoque
Jonas Lindeløv — PsychoPy course	Curso completo, de los más citados
Lukas Snoek — introPy	Python + PsychoPy desde cero, con notebooks
Damien Mannion — Psychology programming	Visión y psicofísica en Python
Gary Lupyan — Programming for Psychologists	Curso universitario completo
Nottingham — PsychoPy basics	Prácticas de grado, muy graduales

10. Análisis de datos conductuales

- **pandas** — https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/10min.html (los "10 minutes to pandas" alcanzan para el 80 % del curso)
- **seaborn** — <https://seaborn.pydata.org/tutorial.html> (gráficos estadísticos con una línea)
- **pingouin** — <https://pingouin-stats.org/> (tests clásicos con salida legible; más amable que scipy para ANOVA y t-tests)
- **statsmodels** — <https://www.statsmodels.org/> (modelos mixtos, que es a dónde va cualquier análisis de RT serio)

Nota metodológica para mencionar en clase: los tiempos de respuesta no son normales (tienen cola derecha). Para análisis serios, mirar modelos mixtos con familia gamma o inversa gaussiana, o transformar. Para la clase, la media por participante alcanza.